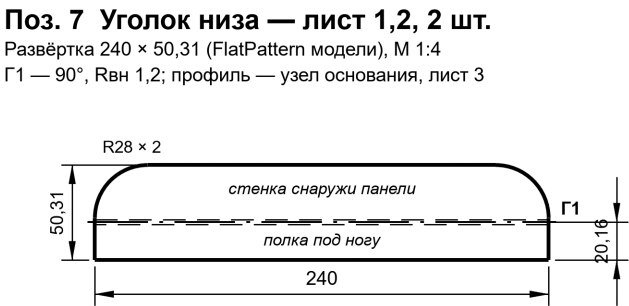
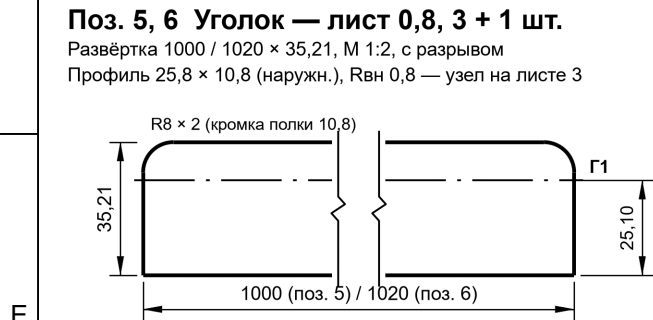
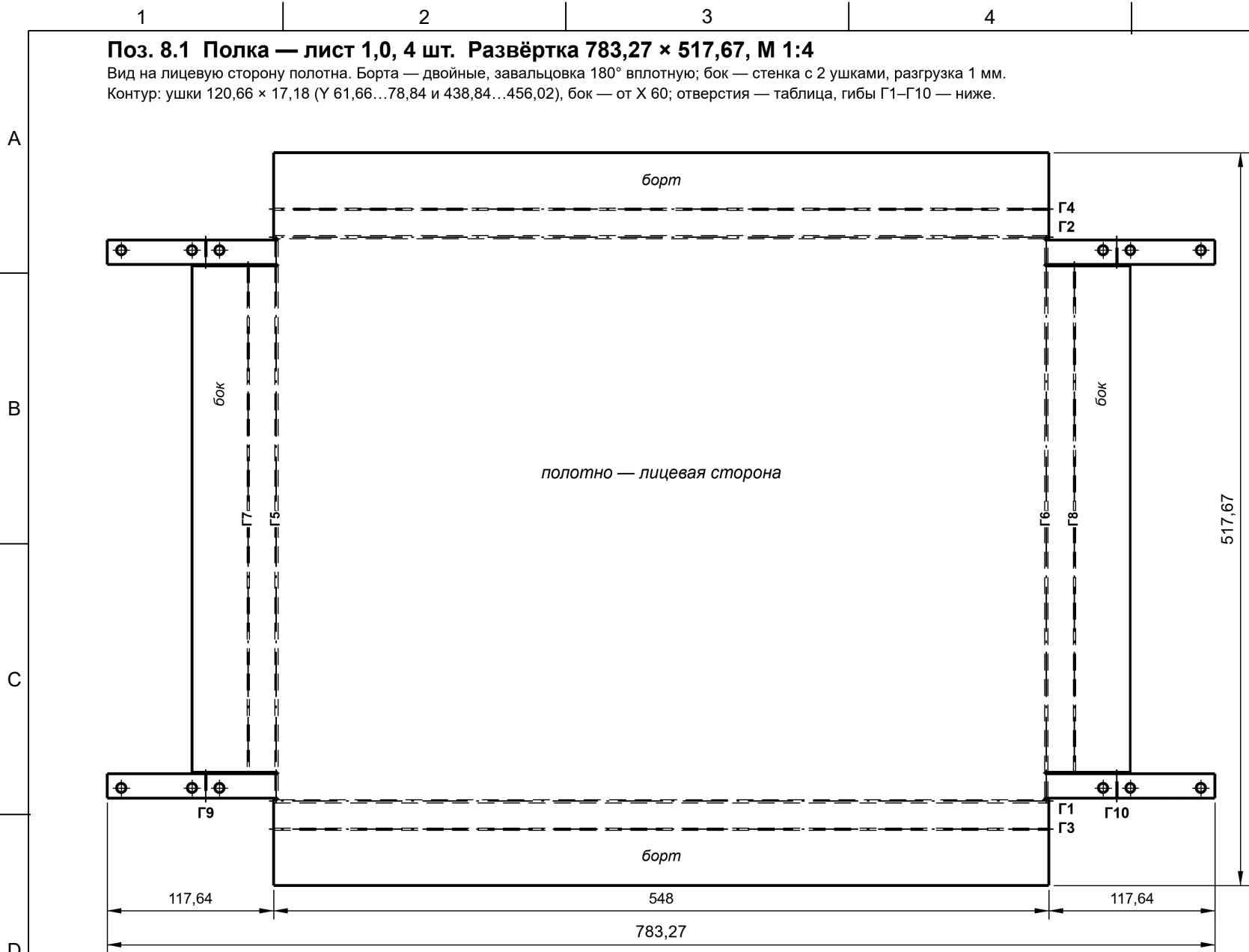




Полка 8.1: ширина по наружным стенкам 548 = просвет рамы 552 – 2 × 2 — зазор под бортик заклёпки-гайки М6.
Рёбра 8.2 к полотну — способ (точечная сварка, заклёпки) в модели не задан — уточнить.
Поз. 5, 6: полка 25,8 — по фасаду рамки, полка 10,8 — снаружи панели поз. 9; паз 2 мм под визуал.
Поз. 7: развёртка — FlatPattern модели (расчёт по средней линии совпал до 0,01); заходит в ногу на 0,03 — уточнить.

ТАБЛИЦА ГИБОВ (FlatPattern модели v6; К = 0,44 — по ширине зонгиба)

Деталь	Гиб	Что гнётся	Линиягибаот левого нижнего угла габарита	Угол	Fusion getBendInfo	Rвн	t
8.1 Полка t1	Г1, Г2	борт пер./задн.	У 59,52; 458,15	90°	вверх	1	1
8.1 Полка t1	Г3, Г4	завальцовка борта	У 39,70; 477,97	180°	вниз	≈0	1
8.1 Полка t1	Г5, Г6	бок + 2 ушка	Х 119,52; 663,75	90°	вверх	1	1
8.1 Полка t1	Г7, Г8	завальцовка бока	Х 99,70; 683,57	180°	вниз	≈0	1
8.1 Полка t1	Г9, Г10	завальцовка ушек	Х 69,70; 713,57	180°	вниз	≈0	1
8.2 Ребро t1	Г1, Г4	полки ребра	У 10,13; 54,92	90°	вверх	1	1
8.2 Ребро t1	Г2, Г3	стенки ребра	У 23,39; 41,65	90°	вниз	1	1
5, 6 Уголок t0,8	Г1	полка 10,8	У 25,10	90°	вверх	0,8	0,8
7 Уголок низа t1,2	Г1	стенка	У 20,16	90°	вниз	1,2	1,2

«Вверх» — полка к наблюдателю на виде развёртки (верхняя грань внутригиба).

Rвн ≈ 0 — завальцовка вплотную (в модели 0,01 мм).

Направление сверять с сечениями Б, В, Г.

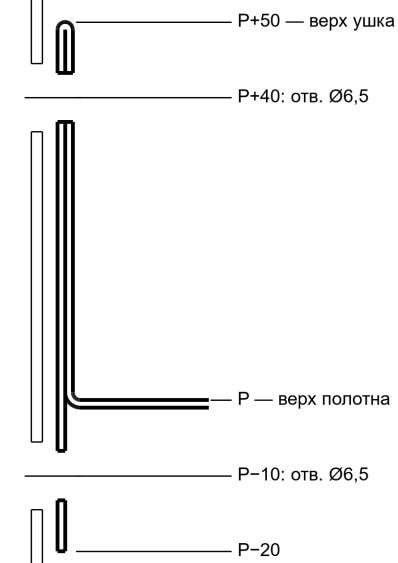
Отверстия поз. 8.1: 12 × Ø6,5, мм (от левого нижнего угла развёртки)

Ø	Кол.	Х	У	Назначение
6,5	4	10,00; 773,27	68,84; 448,84	ушко, наружная стенка: Р–10
6,5	4	60,00; 723,27	68,84; 448,84	ушко, наружная стенка: Р+40
6,5	4	79,39; 703,88	68,84; 448,84	ушко, внутренняя стенка: Р+40

После завальцовки Г9, Г10 отв. 60,00 и 79,39 (723,27 и 703,88) соосны: болт М6 на Р+40 — через 2 стенки, на Р–10 — через 1.

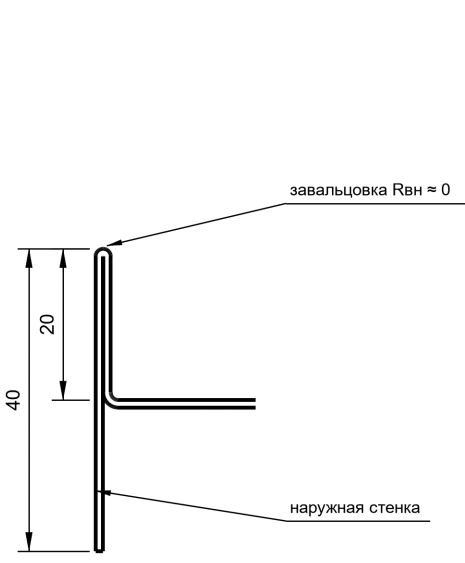
Сечение Б (по оси ушка, У 10), М 1:1

тонкой — стенка рамки поз. 1, зазор 2



Сечение В (борт, Х 300), М 1:1

передний и задний — одинаковы

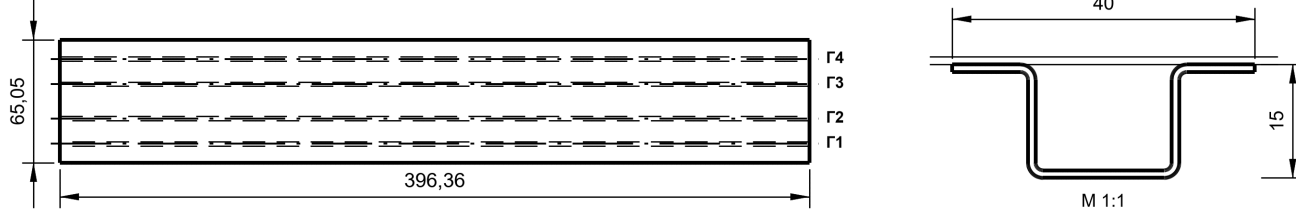


Сечение Г (поперёк полки, У 200), М 1:4: рёбра 8.2 — оси от наружной стенки бока



Поз. 8.2 Ребро Ω — лист 1,0, 8 шт. (2 на полку)

Развёртка 396,36 × 65,05, М 1:4; Г1–Г4 — 90°, Rвн 1. Справа — профиль, М 1:1: полки к полотну снизу



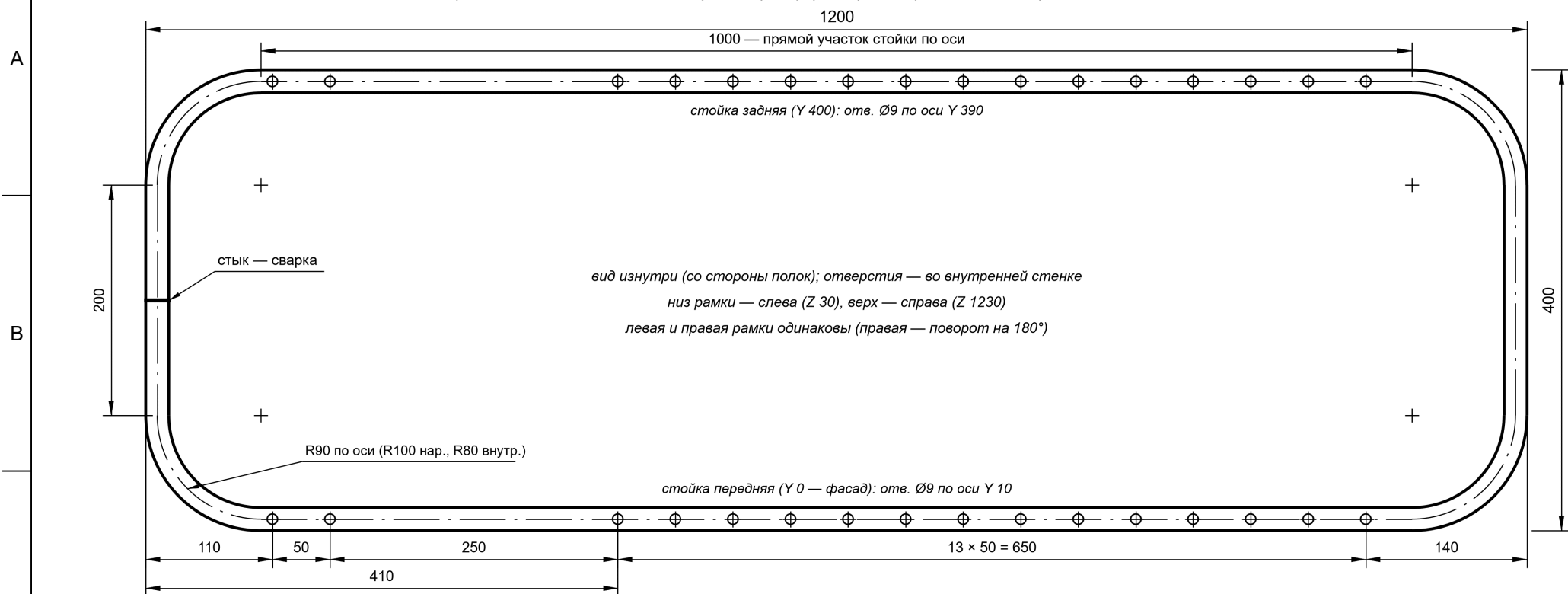
ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЕ И ТИРАЖ, м² — по габаритам развёрток, без раскроя и отходов

Деталь	t	Развёртка, мм	Кол.	На изд.	На 150	На 300	На 400
8.1 Полка	1,0	783,27 × 517,67	4	1,622	243,3	486,6	648,8
8.2 Ребро Ω	1,0	396,36 × 65,05	8	0,206	30,9	61,9	82,5
5 Уголок L1000	0,8	1000,00 × 35,21	3	0,106	15,8	31,7	42,3
6 Уголок L1020	0,8	1020,00 × 35,21	1	0,036	5,4	10,8	14,4
7 Уголок низа	1,2	240 × 50,31	2	0,024	3,6	7,2	9,7
Итого лист 0,8	0,8			0,142	21,2	42,5	56,6
Итого лист 1,0	1,0			1,828	274,2	548,5	731,3
Итого лист 1,2	1,2			0,024	3,6	7,2	9,7

Технический контакт +7 777 577 44 05		Разработал Zhumabek Yessim		Утвердил	
Тип документа Сборочный чертёж		Наименование Металлический дисплей для алкомаркета 600×1230×400			Статус В работе
Дата выпуска 06.10.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 2/3
 yessim.pro					

Поз. 1 Рамка боковины — труба 20×20×1,5, 2 шт. Заготовка 2965,49 по оси, М 1:5

Гибка $4 \times 90^\circ$ R90 по оси в одной плоскости; стык — сварка встык. Отв. Ø9 — 16 на стойку, 32 на рамку; размеры отверстий — от низа рамки.

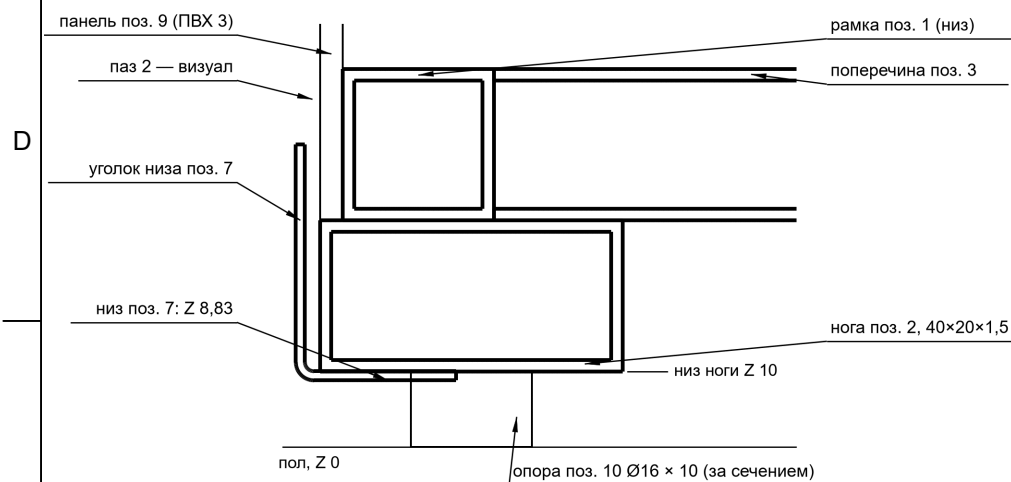


ОТВЕРСТИЯ Ø9 ПОД ЗАКЛЁПКУ-ГАЙКУ М6 (поз. 11) — во внутренней стенке прямых участков стоек, мм

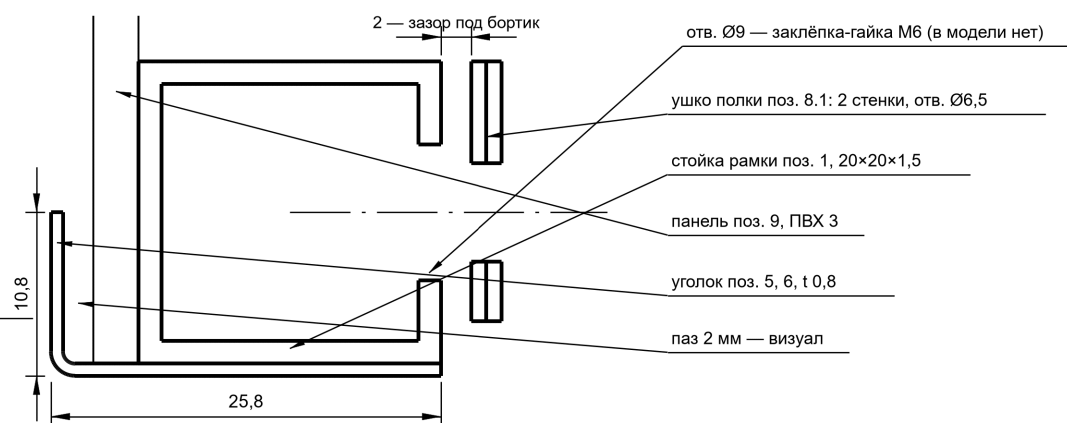
Стойка	Ось Y	Кол.	Z от пола (n = 0...13)	От низа рамки	s по оси от стыка (справочно)
передняя	10	16	140; 190; 440 + 50·n	110; 160; 410 + 50·n	251,37; 301,37; 551,37 + 50·n
задняя	390	16	— « —	— « —	2714,12; 2664,12; 2414,12 – 50·n

По кондуктору от низа рамки, $\pm 0,3$ по высоте — полки взаимозаменяемы; s — для резки до гибки (трубный лазер), справочно.

Узел основания (сечение У 110), М 1:1



Узел стойки (сечение Z 190 — ось болта Р+40 нижней полки), М 2:1



ЗАГОТОВКИ ТРУБЫ (модель v6), м — без отходов на рез и зажим гибочного станка

Поз.	Деталь	Профиль	L загот., мм	Кол.	На изд.	На 150	На 300	На 400	Масса 1 шт., кг
1	Рамка боковины (по оси)	20×20×1,5	2965,49	2	5,931	889,6	1779,3	2372,4	2,560
2	Нога	40×20×1,5	420,00	2	0,840	126,0	252,0	336,0	0,564
3	Поперечина основания	20×20×1,5	552,00	2	1,104	165,6	331,2	441,6	0,481
4	Поперечина верхняя	20×20×1,2	552,00	1	0,552	82,8	165,6	220,8	0,391
	Итого труба 20×20×1,2				0,552	82,8	165,6	220,8	
	Итого труба 20×20×1,5				7,035	1055,2	2110,5	2814,0	
	Итого труба 40×20×1,5				0,840	126,0	252,0	336,0	

ПРОГРАММА ГИБКИ (по оси трубы)

Шаг	Участок	Л прямой (подача)	Л по вершинам	Гиб	Р по оси
1	низ, от стыка к переду	100,00	190,00	90°	90
2	стойка передняя (У 10)	1000,00	1180,00	90°	90
3	верх	200,00	380,00	90°	90
4	стойка задняя (У 390)	1000,00	1180,00	90°	90
5	низ, к стыку	100,00	190,00	—	—
Σ	2400 + 4 × 141,37 (дуги)	2965,49	3120,00		

Σ по оси = объём тела / сечение 111 мм² (сверено до 0,01).

Гибы в одной плоскости, поворот 0° ; дуга по оси 141,37.

Стык — середина нижнего участка (на ноге, под сваркой)

с поперечинами); место стыка — предложение, решает технолог.

R90 по оси для трубы 20×20×1,5 и L заготовки — проверить

пробным гибом (пружинение, смещение нейтрали).

СВАРКА РАМЫ (поз. 1–4; в модели — касанием)

1. Стык рамки поз. 1 — встык по контуру трубы 20×20, 1 на рамку.
2. Рамка — нога: низ нижнего участка рамки на верхней грани ноги.
3. Поперечина основания — торцы в стенку рамки (4 торца), низ на ноге.
4. Поперечина верхняя — торцы в стенку верха рамок (2 торца).
5. Катет, сплошной шов, 7, 8, 2, 9 — по решению технолога.
6. Крепление поз. 5, 6, 7, 8, 2, 9 и 10 в модели не задано — уточнить.

ПОКУПНОЕ И КРЕПЁЖ (на изделие и тираж)

Поз.	Наименование	На изд.	На 150	На 300	На 400	Примечание
10	Опора Ø16 × 10 (в модели)	4	600	1200	1600	материал — уточнить
11	Заклёпка-гайка М6, отв. Ø9	64	9600	19200	25600	после покраски
12	Болт М6 (ушко полки)	32	4800	9600	12800	длина — уточнить

Полка 548 = просвет рамы 552 – 2 × 2: зазор под бортик

заклёпки-гайки М6 — толщина бортика не более 2.

Опоры поз. 10 — под ногами: X 21 / 579, Y 29,51 / 368,89.

Заглушки торцов ног 40×20 в модели не заданы — уточнить.

Поз. 2 Нога — труба 40×20×1,5, L 420, 2 шт.; торцы открыты;

Y -10...410 (вынос 10 за рамку), X 1...41.

Поз. 3 Поперечина основания 20×20×1,5, L 552, 2 шт.:

Y 100...120 и 280...300, Z 30...50 (у касания нижних гибов).

Поз. 4 Поперечина верхняя 20×20×1,2, L 552, 1 шт.

У 190...210, Z 1210...1230 — по центру глубины.

Рез поз. 2-4 — в размер, торцы 90°. Ширина рамы в свету 552

(X 24...576) — по кондуктору: полка 548, по 2 на сторону.

[illegible]

Технический контакт +7 777 577 44 05		Разработал Zhumabek Yessim		Утвердил	
Тип документа Сборочный чертёж		Наименование Металлический дисплей для алкомаркета 600×1230×400			Статус В работе
Дата выпуска 06.10.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 3/3


yessim.pro